

Guia de Elaboração de Minimundo: Da Coleta de Requisitos à Modelagem de Dados

Este guia estabelece as diretrizes metodológicas para a criação de um **Minimundo**, a etapa mais crítica da Engenharia de Requisitos para sistemas de banco de dados. Como especialista, reforço que o Minimundo não é meramente um texto descritivo, mas sim o **Contrato de Escopo** que sustenta toda a arquitetura de persistência.

1. Introdução: O Porquê da Persistência

Antes de iniciarmos a escrita, é fundamental compreender o problema que os bancos de dados resolvem: a transição da **Volatilidade (Memória RAM)** para a **Persistência (Disco)**. Dados processados em memória são efêmeros; sem um Banco de Dados, toda informação seria perdida ao encerrar o sistema. O **Minimundo** surge como um "recorte da realidade". Enquanto a realidade de um negócio é infinita em detalhes, o sistema deve focar no que é relevante. Ao definir esse escopo, o estudante desenvolve o **Domínio Técnico-Científico** e a **Visão Crítica** (Marcas Formativas Senac), transformando dados brutos em informação estruturada e interpretável.

2. A Regra de Ouro: Linguagem Natural e Sem Jargões

O Minimundo deve ser escrito exclusivamente em **linguagem natural**. Ele serve como uma ponte de comunicação entre o analista e o cliente. Termos técnicos de banco de dados são terminantemente proibidos nesta fase para evitar que o cliente valide regras que não compreende totalmente.

Tabela de Tradução: Do Técnico ao Funcional

Termos Proibidos (Jargão Técnico), Como Falar (Linguagem Natural)

Chave Primária (PK), "Identificador único (Ex: CPF, Código de Barras, Matrícula)."

Chave Estrangeira (FK), Vínculo ou conexão obrigatória entre informações.

Tabela, Agrupamento ou registro de informações (Ex: Cadastro de Clientes).

Atributo, Características ou detalhes necessários do objeto.

Entidade, "Elemento fundamental, pessoa, objeto ou evento do negócio."

Cardinalidade, "Regras de quantidade e limites de ação (Ex: ""Um para muitos"")."

3. As 6 Frentes de Investigação (Levantamento de Requisitos)

Para extrair o escopo com precisão e evitar **Gaps de Escopo**, utilize as seguintes frentes de investigação:

1. **Contextualização:** Identifique o problema central. O sistema é para um Pet Shop? Uma Academia? Qual a dor principal do cliente?
2. **Atores e Elementos:** Liste quem participa e o que é essencial (Pessoas, objetos, eventos).
3. **Atributos / Características:** Defina o que precisa ser armazenado. Ex: Para um veículo, placa e modelo; para um cliente, CPF e telefone.
4. **Filtro de Relevância e MVP:** Aplique a Visão Crítica para ignorar o que é irrelevante. Em um sistema escolar, a "cor da casa do professor" é descartada para manter o **Escopo Mínimo Viável (MVP)**.

5. **Regras de Negócio e Ações:** Descreva as interações. Ex: "Um médico atende diversos pacientes", "Um livro pode ser emprestado apenas se o aluno estiver regular".
6. **Limites (Escopo):** Defina quantidades e restrições naturais. Ex: "Cada aluno pode retirar até 3 livros simultaneamente".

4. Dinâmicas de Extração de Informação

Para coletar estes dados, utilizamos duas dinâmicas principais:

- **Role-play:** Simulação de entrevista profissional entre analista (estudante) e dono do negócio (docente ou par).
- **Agentes de IA como Clientes:** Uso de prompts estratégicos em ferramentas como ChatGPT ou Gemini para simular personas de clientes "difíceis", exercitando a escuta ativa e a tradução de necessidades.

5. Auditoria Cruzada e Tratamento de Gaps

Nenhum Minimundo está pronto após o primeiro rascunho. Ele deve ser submetido a um processo de **Peer Review** (Revisão por Pares):

- **Versionamento:** O documento deve ser publicado no GitHub como minimundo.md.
- **Abertura de Issues:** Uma dupla parceira deve auditar o texto em busca de "furos" de lógica (Ex: "O que acontece se o estoque acabar durante a venda?").
- **Homologação:** As dúvidas levantadas nas *Issues* devem ser resolvidas no texto e as *Issues* fechadas formalmente antes de prosseguir para a modelagem técnica.

6. O Ciclo de Vida: Do Texto ao SQL

A transição do Minimundo para a implementação física deve seguir este fluxo rigoroso:

- **Minimundo:** O contrato em linguagem natural.
- **DER (Diagrama Entidade-Relacionamento):** Representação gráfica conceitual.
- **MER (Modelo Entidade-Relacionamento):** Visão lógica com definição de tabelas, PKs e FKs.
- **Normalização (1FN, 2FN e 3FN):** Etapa obrigatória para eliminar redundâncias e garantir a integridade dos dados antes da codificação.
- **Dicionário de Dados:** Especificação técnica detalhada. Ex: título VARCHAR(100), cpf CHAR(11), valor_venda DECIMAL(10,2), status_ativo BOOLEAN/TINYINT.
- **Scripts SQL:**
- **schema.sql (DDL):** Criação da estrutura. **Atenção:** Tabelas independentes (sem FK) devem ser criadas antes das dependentes para garantir a **Integridade Referencial**.
- **seed.sql (DML):** Script de povoamento inicial com dados de teste, respeitando a ordem de hierarquia das chaves.

7. Conclusão: O Minimundo como Alicerce

A elaboração meticulosa do Minimundo é o que garante a viabilidade de um projeto de software. Erros de lógica identificados na fase textual são simples de corrigir. Contudo, falhas de requisitos detectadas apenas na escrita do script SQL ou, pior, com a aplicação já em produção, geram um custo de retrabalho exponencialmente alto. Um Minimundo sólido é a garantia de um banco de dados íntegro e de um cliente satisfeito.